

4.2.2 容量配置结果分析

通过所提出的多目标优化两阶段规划方法对上述区域综合能源系统开展规划优化,得到了包含 50 个规划方案的帕累托解集,如图 4-9 所示。由图 4-9 可见,使用基于经济性与互补性的综合能源系统多目标优化两阶段规划方法,所得到规划方案中经济性目标函数的最大值为 778120.41 €/a,最小值为 670480.82 €/a;互补性目标函数的最大值为 545.41 kW,最小值为 319.23 kW。在经济性和互补性的关系上,经济性目标函数值越高,表示综合能源系统的年化成本越高,相对应地互补性目标函数值越高,表示系统的互补性越好;反之,当降低系统的年化成本时,互补性目标函数值随之增大,相对应地系统的互补性越差。上述结果说明,综合能源系统的经济性与互补性是两个矛盾的指标,如果需要提高经济性,则需要牺牲一定的互补性,反之如果互补性增强,则需要投入更大的经济成本。同时,注意到经济性与互补性的关系曲线斜率随着互补性目标函数值的增大而逐渐减小,说明在系统年化成本较低的情况下,增加一定的投资可以获得较大的互补性增益,此时提高系统互补性的边际成本较低;而当系统年化成本较高的情况下,增加投资则只能获得相对较少的互补性增益,此时提高系统互补性的边际成本较高。

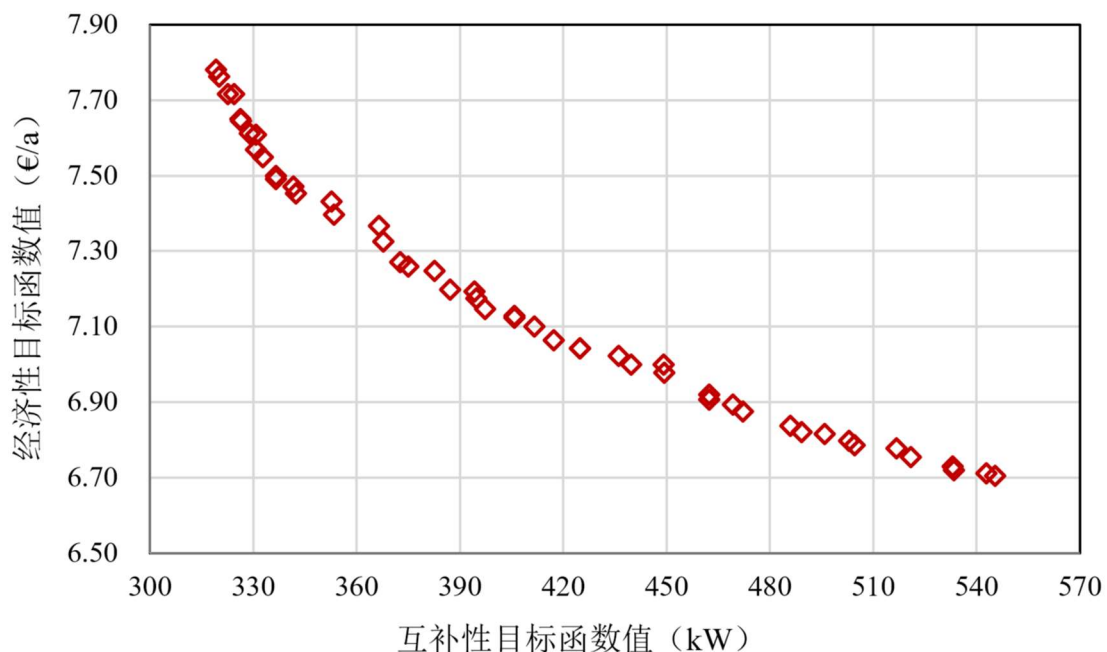


图 4-9 帕累托解集中各个规划方案的经济性与互补性指标关系图

为了更加清晰地展示各个规划方案之间的差异,对帕累托解中重合度较高的规划方案进行了剔除,最终选取了 25 个规划方案的容量配置结果进行说明,如图 4-10 和表 4-2 所示,图中规划方案序号按照系统年化成本增加(或系统互补性增强)的顺序进行标注,即规划方案的序号越大,代表该规划方案的年化成本越高,系统互补性越强。

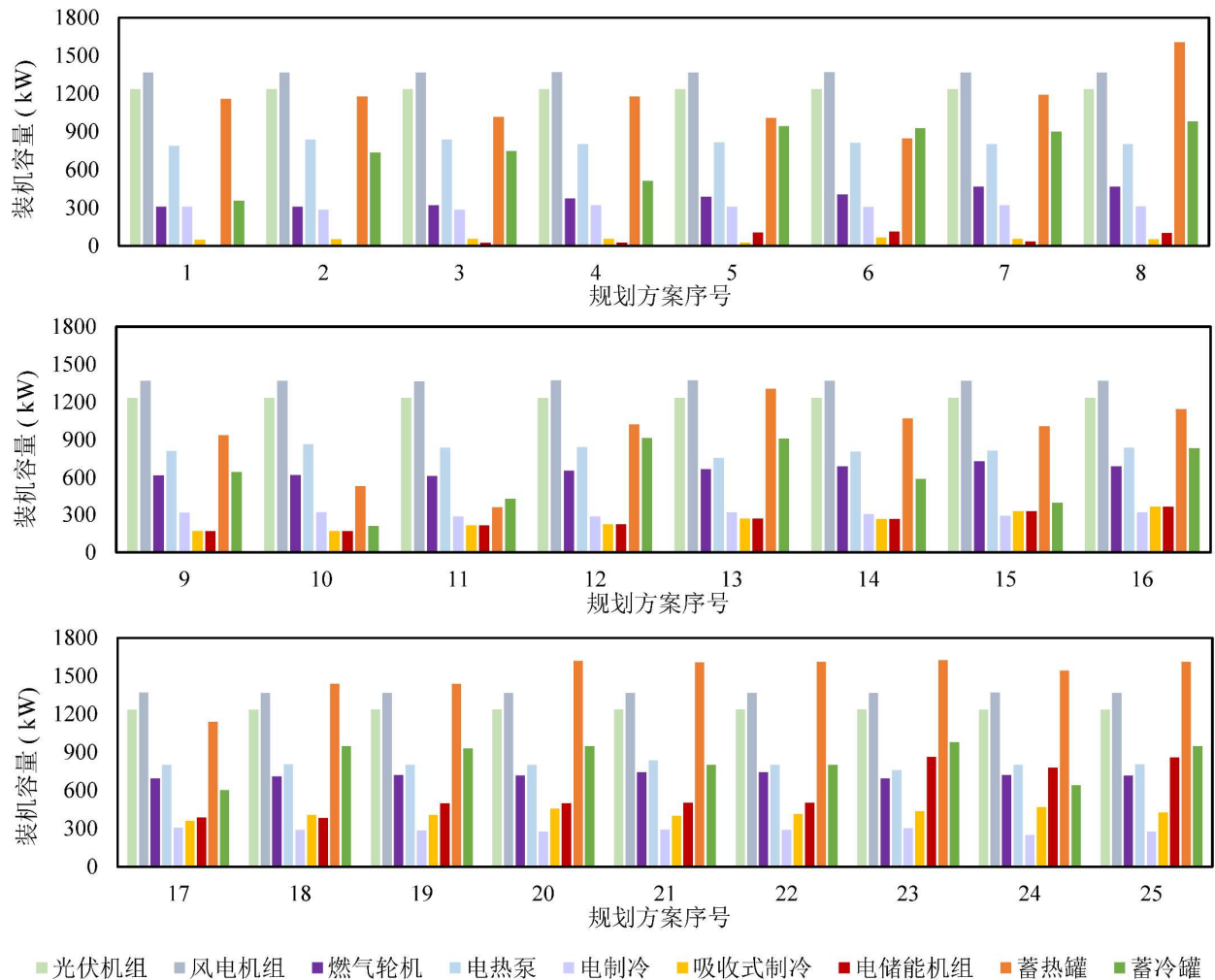


图 4-10 帕累托解集中部分规划方案的容量配置结果示意图

由图 4-10 和表 4-2 可见，无论在经济性更优还是互补性更优的规划方案中，光伏机组和风电机组的装机容量基本保持不变。这是由于这两类机组的装机成本较高，不利于系统经济性的提高，而且间歇性出力的特点也使其对系统的互补性有负面的影响，因而在满足给定的可再生能源装机容量约束条件之外，以经济性最优或互补性最优为优化方向的规划方案均不会配置更多的光伏机组或风电机组。另一方面，燃气轮机作为一种可以生产电和热两种能源形式的设备，当系统互补性增强时，其配置容量具有不断上升的趋势，相应地系统投资成本也逐步上升。而且，随着系统互补性的提升，通常与燃气轮机配合形成冷热电三联供的吸收式制冷机组的配置容量也逐渐增加。与之相反的是，电热泵和电制冷机组在各种规划方案中的配置容量基本保持不变，而这两类设备在经济性上优于燃气轮机和吸收式制冷机组。由此可见，当需要兼顾综合能源系统经济性和互补性时，燃气轮机和吸收式制冷机组是影响两个指标的关键设备，当以这两种设备组成的三联供系统的配置容量增大时，虽然要增加一定的投资成本，能有效增强系统的互补性。在储能设备方面，与蓄

热/冷机组相比，电储能机组的成本较高，因此在经济性较优的规划方案中电储能机组的配置容量非常低。特别是在规划方案#1 和规划方案#2 中，电储能机组的容量为 0，完全由外部电网承受系统的电功率波动。但随着系统对互补性要求的提高，相应的规划方案中电储能机组容量也逐渐提高以平滑电负荷。蓄热和蓄冷设备在各个规划方案中均配置了一定的容量，这两种设备和其他设备不同，其随着系统投资的变化没有显示出明显的规律，但总体而言，互补性更高的系统所需的蓄热/冷设备的容量也更高。

表 4-2 帕累托解集中部分规划方案的容量配置结果数据表

规划方案序号	装机容量 (kW)									经济性目标函数值 (€/a)	互补性目标函数值 (kW)
	光伏机组	风电机组	燃气轮机	电热泵	电制冷	吸收式制冷	电储能	蓄热罐	蓄冷罐		
1	1,234	1,366	308	788	309	48	0	1,156	356	670480.82	545.41
2	1,234	1,366	308	837	284	51	0	1,175	732	671156.48	542.91
3	1,234	1,366	320	835	284	54	23	1,014	744	672029.24	533.37
4	1,234	1,369	375	801	318	54	24	1,175	512	675383.83	520.86
5	1,234	1,366	387	813	309	25	103	1,008	942	678610.64	504.60
6	1,234	1,368	406	812	307	63	113	847	927	681507.34	495.99
7	1,234	1,366	466	801	318	53	33	1,190	898	683792.77	485.89
8	1,237	1,366	466	800	310	52	102	1,605	980	689369.78	469.22
9	1,233	1,369	618	812	315	167	88	937	644	699905.68	449.11
10	1,234	1,369	620	862	319	167	28	534	208	699916.38	439.73
11	1,234	1,366	611	835	285	214	98	359	426	706326.86	417.20
12	1,233	1,370	656	843	285	222	87	1,022	915	712851.99	405.87
13	1,235	1,370	668	755	317	267	113	1,304	909	719251.28	394.29
14	1,234	1,368	687	804	305	265	114	1,068	588	719851.20	387.25
15	1,233	1,369	729	813	289	326	117	1,007	395	725929.88	374.99
16	1,234	1,368	691	837	318	361	231	1,145	832	732480.84	367.85
17	1,234	1,368	691	801	305	358	387	1,138	601	739683.88	353.40
18	1,234	1,366	708	803	289	406	385	1,438	946	745382.25	342.35
19	1,236	1,366	717	801	284	407	498	1,435	928	754880.85	332.81
20	1,236	1,366	717	800	277	457	501	1,618	946	756832.31	330.77
21	1,236	1,366	740	835	291	401	503	1,607	799	760887.89	330.71
22	1,236	1,366	740	801	290	415	503	1,609	799	761191.04	328.92
23	1,237	1,366	694	758	304	436	861	1,623	979	771592.42	324.48
24	1,234	1,368	718	799	250	469	778	1,540	638	771681.44	322.63
25	1,234	1,366	715	803	277	426	859	1,610	947	776199.45	320.16

4.2.3 系统互补性对运行阶段影响的分析

为直观说明综合能源系统互补性提高对系统运行的影响，本节选取了经济性最好的规划方案#1 和系统互补性最强的规划方案#25 进行了研究，并且选取了可再生能源出力波动

较大的一个自然日（第7个自然日，日期为1月7日）作为运行调度的边界条件。在该自然日的气象条件和负荷条件下，本节对规划方案#1和规划方案#25所对应的综合能源系统（后文简称为系统#1和系统#25）开展了以经济性最优为目标的设备出力优化调度，得到的系统#1和系统#25在电、热和冷三种能源形式上的运行调度结果分别如图4-11、图4-12和图4-13所示。

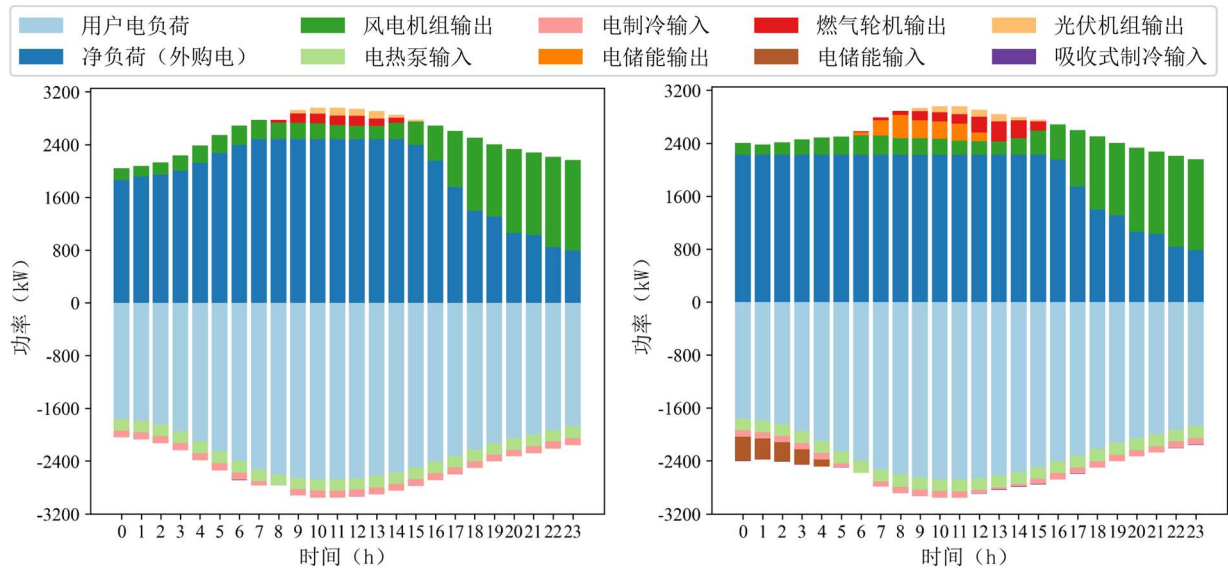


图 4-11 系统#1（左）和系统#25（右）的电调度结果图

图 4-11 显示了系统#1 和系统#25 中所有电力生产端与电力消费端的运行调度结果，由图可见，在该自然日中，环境风速处于较高水平，且伴随着较大的波动，而太阳辐射强度则一直维持在一个较低的水平，具体表现为风电机组出力份额较高且变化较大，而光伏机组的出力一直较低且相对平稳。对比系统#1 和系统#25 的运行调度结果可知，在 0 时-6 时，系统#1 的净负荷显示出逐渐上升的趋势，这主要是由用户侧所需电负荷在这一时间段逐渐升高导致的，虽然风电机组出力在这一时间段也逐渐增加，但增长幅度不及用户侧负荷的增长速度，因此系统净负荷出现了波动；反观系统#25，其净负荷在 0 时-6 时保持不变，这主要是由于电储能机组在这一时段吸纳了多余的外购电，抑制了系统净负荷的波动。在 7 时-14 时，系统#1 和系统#25 的净负荷均保持不变，但在数值上系统#25 的净负荷更小，这主要得益于系统#25 燃气轮机输出的增加以及在 0 时-6 时储存的电能在 7 时-14 时得到释放，使得系统#25 在风电机组出力波动的条件下能保持相对较低的净负荷值，同时与 0 时-6 时的净负荷值保持一致。在 15 时-23 时，随着风电机组的输出功率不断增大，系统#1 的净负荷出现了明显的波动；而系统#25 由于在 0 时-14 时净负荷均保持在较低的水平，因此在风电机组出力增大的初期净负荷波动较小，具体表现为 15 时的净负荷

保持与 0 时-14 时一致，而在 16 时只出现了小幅波动，17 时及以后的波动趋势和幅度则与系统#25 相同。由上述分析可知，互补性较高的系统#25 利用燃气轮机和电储能机组削峰填谷的能力，使净负荷的数值在 0-15 时保持一致，而且净负荷峰值低于互补性较低的系统#1。同时，当可再生能源设备出力波动大到无法进行抑制时，系统#25 相比于系统#1 能更有效地实现平滑过渡（15 时-16 时的净负荷波动更小）。因此，互补性较高的系统平滑净负荷的能力更强，具体表现为对电网的冲击更小，能有效实现外购电的削峰填谷。

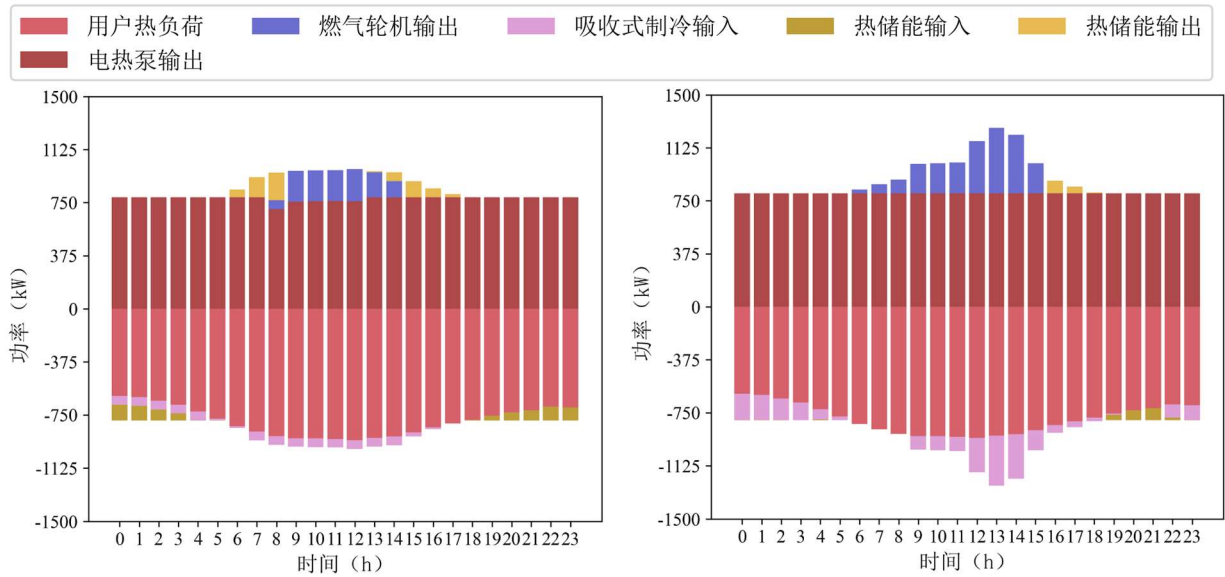


图 4-12 系统#1（左）和系统#25（右）的热调度结果图

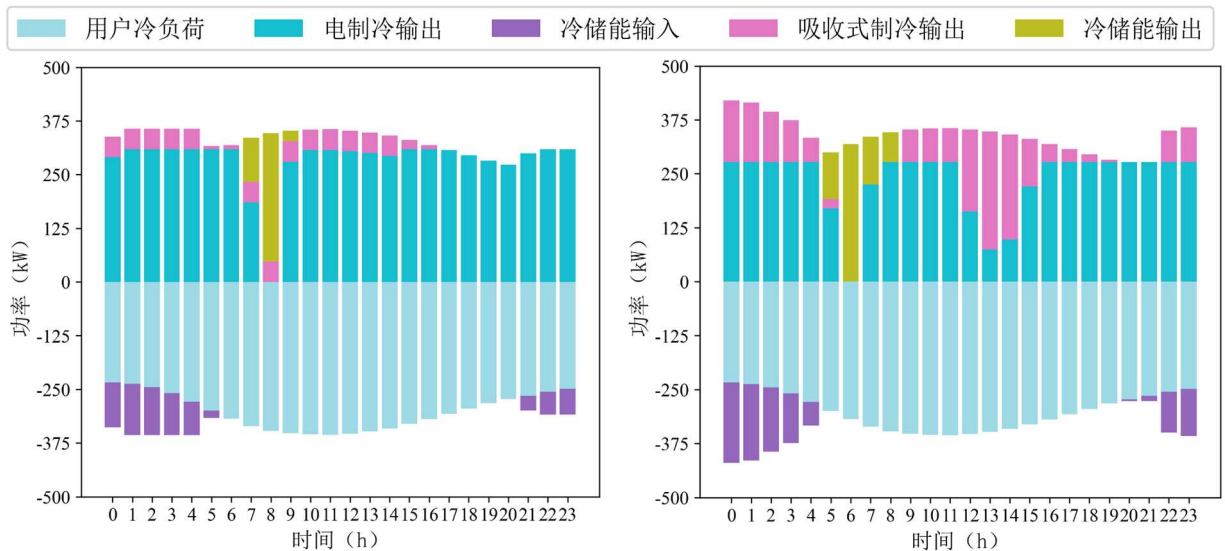


图 4-13 系统#1（左）和系统#25（右）的冷调度结果图

图 4-12 和图 4-13 分别显示了系统#1 和系统#25 中的热能供需端和冷能供需端的运行调度结果，这两类能源形式的净负荷在 24 小时内均保持为 0。由图 4-12 可知，在热能供需端上，电热泵是主要的热能输出设备，承担了基本的热负荷。从电热泵的输出序列可以

看出, 系统#1 在 8 时出现了电热泵出力突然下降的情况, 这是由系统电力供应不足导致的, 而系统#25 的电热泵输出功率在 24 小时内保持恒定值, 这主要得益于互补性较高的系统#25 所具备的更强的削峰填谷能力, 有效缓解了用电高峰, 使电热泵可以稳定运行。与承担基本负荷的电热泵不同, 燃气轮机在系统#1 和系统#25 的热能供应中均承担调峰机组的角色。由于燃气轮机在系统#25 更大程度上参与了电力调峰, 相应地在热能供应方面系统#25 中的燃气轮机输出了比系统#1 更大的热功率。而热储能设备在系统#1 和系统#25 中的供能相当, 均起到了削峰填谷的作用。值得注意的是, 系统#25 中吸收式制冷机组消纳了大量的多余热能, 在利用余热转换为冷能的同时, 还可以减小蓄热罐的容量从而降低投资成本。由图 4-13 可知, 在冷能供需端的调度上, 系统#25 中电制冷输出功率波动比系统#1 强, 原因是为了消纳热能供应端多余的热能, 导致吸收式制冷机组出力随着余热的产生而出现波动, 从而加剧了电制冷机组出力的波动。而且相对于系统#1, 系统#25 的冷储能机组各个时段的充放功率更大, 意味着系统#25 在冷能供需端比系统#1 需要更多的削峰填谷能力来抑制各类设备的出力波动。

通过以上分析以及纵向比较电、热、冷三种能源形式的运行调度结果可知, 互补性较强的系统#25 在电力供应或电力需求出现波动时, 会通过电储能设备进行削峰填谷, 通过燃气轮机进行调峰。燃气轮机因电力调峰产生的热能会用来满足系统的热负荷, 而多余热能则通过吸收式制冷机组转换为冷能, 因此可以认为热能供需端在不增加自身净负荷波动的情况下承接了一部分电能供需端的波动性。而冷能供需端则因为多余热能转换为冷能的缘故, 同时在系统电力供应不足的情况下, 电制冷机组会被优先降负荷或停机(对应系统#25 的 5 时-8 时), 各类制冷设备出力的波动性均有所加剧, 因此可以认为冷能供需端在不增加自身净负荷波动承接了一部分电能供需端和热能供需端的波动性。综上所述, 在本文所提出的互补性指标的规划指导下, 互补性较高的综合能源系统具备更强的跨能流互动能力, 多能互补效应更加明显。

4.2.4 系统互补性对负荷增长场景影响的分析

随着区域规模不断扩张, 区域负荷也会呈逐年上升的趋势。为研究互补性较高的系统对电、热、冷三种负荷增长场景的适应能力, 本节以系统规划年限(即 20 年)作为研究周期, 以 4.2.2 中选取的 25 个规划方案作为研究对象, 使用所有自然日数据作为运行调度的边界条件, 设计了年负荷增长率分别为 1%、5%和 10%三种场景, 分别命名为场景 1、场景 2 和场景 3, 对规划年限内系统的总成本(包括投资成本、运行成本和维护成本)进行了研究。为了保持系统的能量平衡, 在电负荷增长后, 不足的电能将由外部电网提供,

产生的额外用电费用计入当年的运行成本中；而热负荷和冷负荷增长后，不足的热能和冷能分别通过新增电热泵设备和电制冷设备提供，新增设备的费用计入当年的运行成本中。根据式(4.1)的定义，投资和维护成本在规划方案敲定后就已经确定，与后续的运行调度过程或负荷是否增长无关，因此本节首先给出各个规划方案下的年化投资和维护成本，如图4-14所示。由图4-14可见，随着互补性目标函数值的减小（即系统互补性增强），系统的年化投资和维护成本呈逐渐升高的趋势。

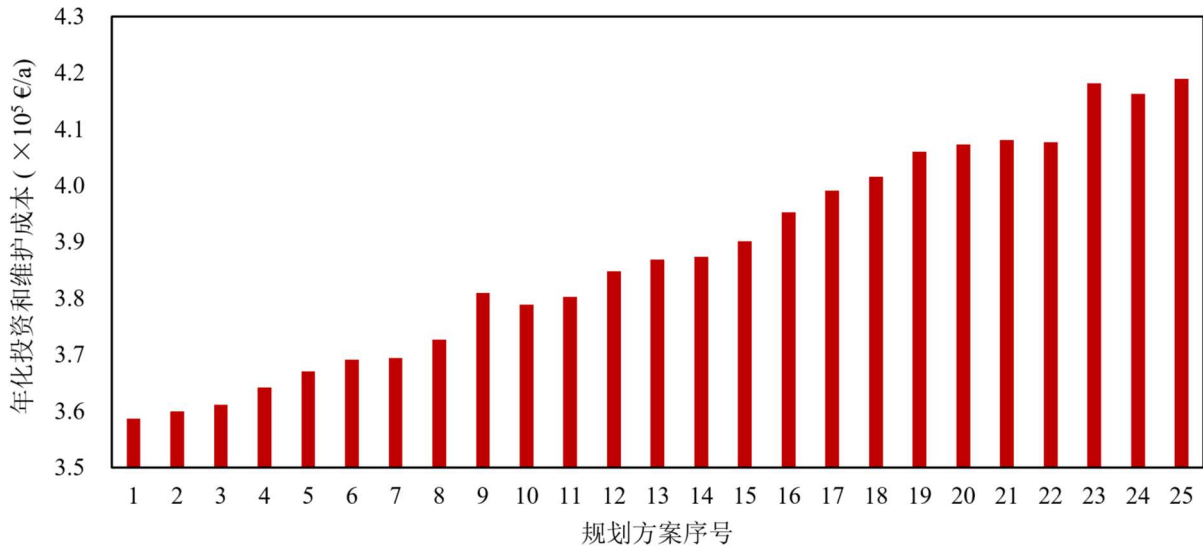


图4-14 帕累托解集中部分规划方案的年化投资和维护成本统计数据图

在场景1、场景2和场景3的负荷增长条件下，区域负荷在规划周期内分别增长了1.2倍、2.5倍和6.1倍。在这三种场景下，不同规划方案对应的综合能源系统的年均运行成本和年化成本（年化投资和维护成本加上年均运行成本）计算结果分别如图4-15、图4-16和图4-17所示。从三种场景下的运行阶段经济性结果可知，负荷逐年增长时不同规划方案的年均运行成本均随着系统互补性的提升而呈下降的趋势。

由图4-15可见，当年均负荷增长率为1%时，从规划方案#1至规划方案#5所对应的综合能源系统投资和维护成本逐渐升高，互补性也逐渐增强，在这个阶段系统的年均运行成本有较大幅度的下降。此后，系统年均运行成本随着系统互补性的增强呈缓慢下降的趋势，且在这过程中还一度出现年均运行成本升高的现象，如规划方案#8至规划方案#11、规划方案#12至规划方案#15这两个阶段，但相对于规划方案#1至规划方案#5，这两个阶段的规划方案年均运行成本数值上较小。在年均运行成本上，场景1下的最大值为378,551.89 €/a，对应规划经济成本最优的规划方案#1，最小值为357,571.51 €/a，对应系统互补性最高的规划方案#25。在年化成本的表现上，规划方案#5的年化成本最低，为734,306.67 €/a。相比规划方案#1至规划方案#4，规划方案#5在年均运行成本上有较大的

降幅，而在年化投资和维护成本上的增幅低于年均运行成本上的降幅，造成了在场景 1 下规划方案#5 所对应的综合能源系统在规划周期内的年化成本最优。而其他规划方案由于初始投资成本过高，运行阶段利用互补性实现的年均运行成本降低无法抵消初始投资成本的增加，因此在年化成本上表现不佳。通过图 4-10 和表 4-2 可知，与倾向于规划经济性最优的规划方案#1 相比，规划方案#5 配置了更大容量的燃气轮机和电储能设备，系统投资成本提高了 1.21%，而互补指标降低了 7.48%，有效增强了系统互补性，使得在场景 1 下的年化成本降低了 0.41%。因此可以得出结论，当考虑负荷年增长率为 1% 的场景时，适当提高燃气轮机和电储能机组的规划容量有利于系统互补性的提升和运行成本的下降，从而降低整个规划周期内的年化成本。

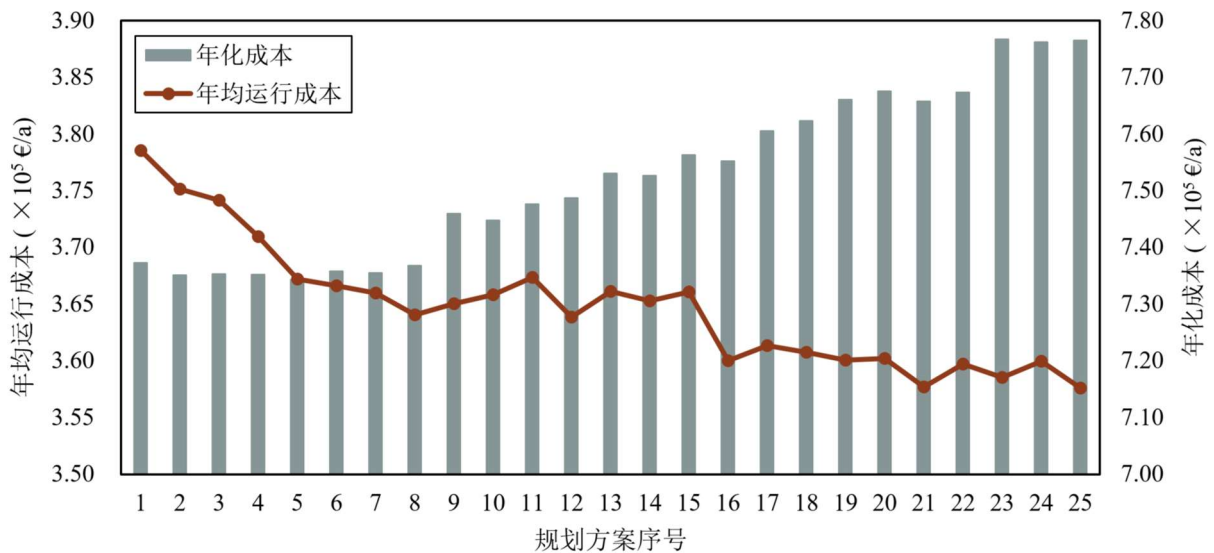


图 4-15 场景 1 下不同规划方案的年均运行成本和年化成本计算结果示意图

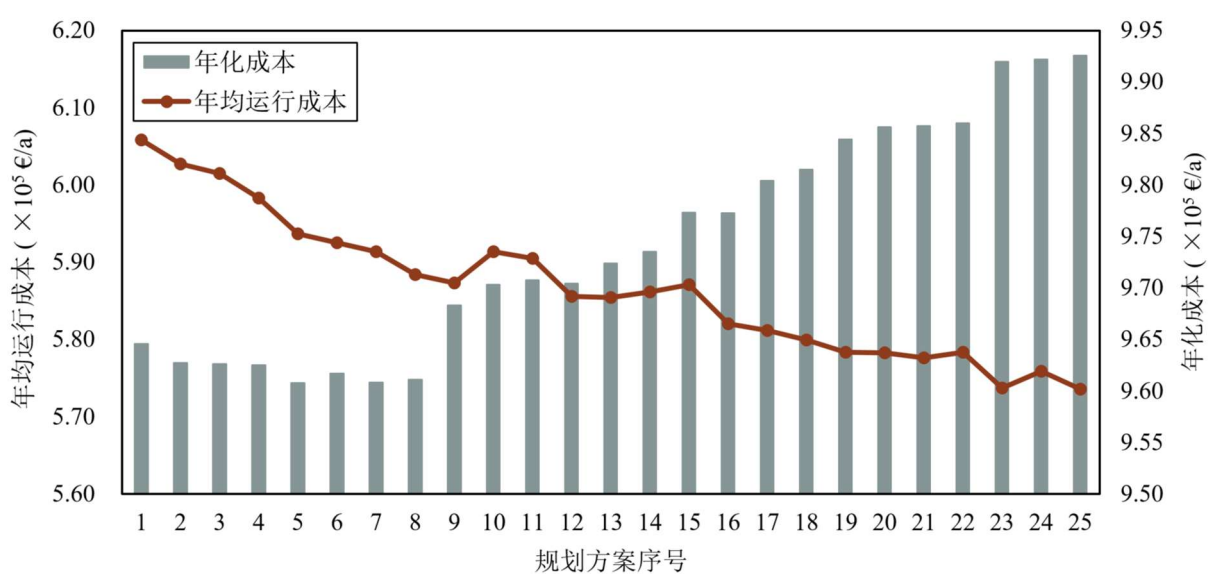


图 4-16 场景 2 下不同规划方案的年均运行成本和年化成本计算结果示意图

当年均负荷增长率为 5% 时, 从图 4-16 可以看出, 相对于年均负荷增长率为 1% 的场景, 系统年均运行成本随着系统互补性的增强而下降的趋势更加平滑, 而且系统互补性增强过程中年均运行成本升高的现象有所减少。在年均运行成本上, 场景 2 下的最大值为 605,810.36 €/a, 对应规划经济成本最优的规划方案#1, 最小值为 573,584.65 €/a, 对应系统互补性最高的规划方案#25。与场景 1 相同, 规划方案#5 所对应的综合能源系统在场景 2 下年化成本最低, 对应的年化成本值为 960,787.27 €/a。由于场景 1 和场景 2 中各个规划方案在年化成本上的表现相似, 遵循场景 1 的分析思路, 可以得出结论, 考虑 5% 负荷年均增长率的场景时, 通过提高燃气轮机和电储能机组的规划容量等增强系统多能互补效应的措施, 有利于提高系统的长期经济效益。

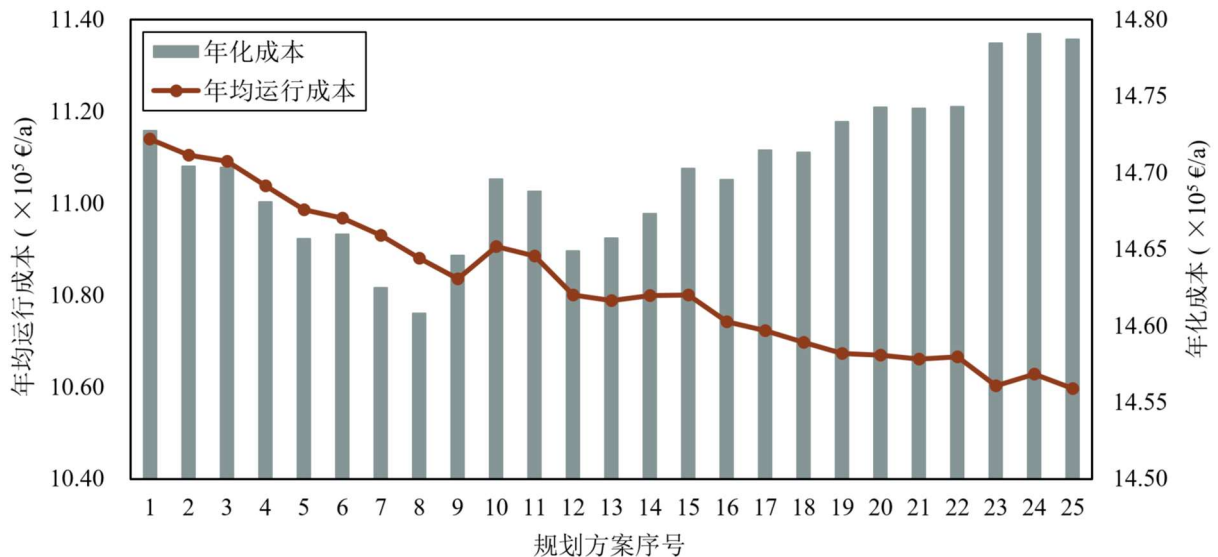


图 4-17 场景 3 下不同规划方案的年均运行成本和年化成本计算结果示意图

当年均负荷增长率为 10% 时, 由图 4-17 可知, 随着系统互补性的增强, 年均运行成本呈下降趋势, 且趋势在 3 种场景中最为平稳, 在规划方案#4 至规划方案#5 这一阶段突变程度比场景 1 和场景 2 小, 而且在规划方案#13 至规划方案#15 这一年均运行成本上升的阶段比场景 2 的幅度更低。场景 3 下的年均运行成本最大值为 1,114,003.92 €/a, 对应规划经济成本最优的规划方案#1, 最小值为 1,059,719.88 €/a, 对应系统互补性最高的规划方案#25。在场景 3 下, 互补性增强对年化成本的影响更加明显, 这得益于互补性的增强有效降低了年均运行成本, 从而使规划互补性较高的系统所带来的投资和维护成本增量能在运行阶段过程中收回。在场景 3 下规划方案#2 至规划方案#18 的年化成本均小于规划经济成本最优的规划方案#1, 年化成本最小值为 1,460,812.48 €/a, 对应规划方案#8。相对于场景 1 和场景 2 下年化成本最低的规划方案#5, 场景 3 下的规划方案#8 的年化成本降低了

0.33%，相对于规划经济成本最小的规划方案#1 降低了 0.81%。以规划方案#8 为分界线，规划经济成本较低一侧的规划方案#1 至规划方案#7 的年化成本呈下降的趋势，这得益于系统投资成本增幅较小以及年均运行成本的大幅降低；而在系统互补性较高一侧的规划方案#9 至规划方案#25 的年化成本呈上升的趋势，这主要是因为系统年均运行成本的降幅小于系统投资成本的增幅。通过图 4-10 和表 4-2 可知，规划方案#8 相对于规划方案#5 配置了容量更大的燃气轮机和吸收式制冷机组，提供了系统的三联供能力，而电储能机组的容量则没有太大差别。最为显著的特征是，在经济性较高的规划方案中（即从规划方案#1 至规划方案#19），规划方案#8 配置了容量最大的蓄热罐，其容量与互补性较高的规划方案#20 至规划方案#25 相当。而由于蓄热罐投资成本较低的特点，从图 4-14 可以看出，蓄热罐容量的大幅增加并没有出现系统投资和维护成本大幅增加的情况。规划方案#8 的系统投资成本相对于规划方案#5 提高了 1.59%，相对于规划方案#1 提高了 2.82%，而互补指标相对于规划方案#5 降低了 7.01%，相对于规划方案#1 降低了 13.97%。同时可以观察到，配置蓄热罐容量较小的规划方案#9 至规划方案#11 在年化成本上出现了较大的增幅。由上述分析可以得出结论，当系统年均负荷增速达到 10% 时，配置适当容量的燃气轮机、吸收式制冷机组和电储能机组，同时增大蓄热罐的装机容量，是系统初期投资成本较低，并且在系统规划周期内具有更好经济效益的选择。

4.2.5 研究总结

本章所提出的基于经济性与互补性的综合能源系统多目标优化两阶段规划方法，考虑了经济成本和系统互补性这两个因素在综合能源规划过程中的利弊权衡，以 NSGA-II 算法作为多目标优化模板进行系统设备容量配置，生成了经济性和互补性各异的规划方案。基于上述多目标优化规划方法，本章以面向工业用户的区域综合能源系统为研究对象，开展了基于经济性与互补性的规划算例研究，并考察了互补性增强对规划经济性、运行调度结果以及长期经济效益的影响，得到的主要结论如下：

（1）综合能源系统的经济性与互补性是两个相互矛盾的指标，规划成本较低的系统需要牺牲一定的互补性，而如果想获得互补性较强的系统，则需要增加投入成本。同时在系统规划成本较低时，增强互补性的边际成本较低，可以通过较小的规划成本增量换取较大的系统互补性增量。

（2）燃气轮机、吸收式制冷机组和电/热/冷储能设备是影响系统互补性的关键因素，燃气轮机和吸收式制冷机组通过提供电热冷三联供的方式增强系统互补性，而电/热/冷储能设备则通过削峰填谷的能力增强系统互补性。

(3) 互补性较强的综合能源系统具备更强的跨能流协调调度能力, 多能互补效应更加明显, 电能流上的波动可以通过燃气轮机和吸收式制冷机组转嫁给热能流和冷能流, 而热能流和冷能流的相关生产设备皆为可控设备, 在承接电能流波动性时对热/冷能需求端的负荷供应影响较小。

(4) 互补性更强的综合能源系统所需要的初始投资成本和维护成本更高, 但在负荷增长的场景下, 综合能源系统的互补效应能带来更好的经济效益, 有效降低综合能源系统规划周期内的经济成本。当考虑年均负荷增长为 1%或 5%时, 配置更大的燃气轮机和电储能机组能有效降低系统的规划周期经济成本, 而考虑年均负荷增长为 10%, 配置更大容量的热储能机组是一种初始投资成本较低且长期经济效益更好的选择。

4.3 本章小结

本章针对综合能源系统的多能互补效应在规划优化问题中的应用和效益分析, 进行了综合能源系统规划框架的创新研究, 主要内容概括如下:

首先, 针对当前综合能源系统多能互补效应应用和效益分析方面的研究空白, 本章提出了一种基于经济性指标和互补性指标的综合能源系统多目标优化两阶段规划方法, 将互补性纳入到规划方案的考察指标中, 旨在得到在经济性和互补性上倾斜度不同的规划方案。该方法以 NSGA-II 启发式优化算法作为上层容量规划模型的求解算法, 生成兼顾经济性指标和互补性指标的系统设备容量配置方案, 并将方案传递给下层运行调度模型开展以运行调度经济性为优化目标的典型日场景下的系统出力调度优化, 将系统调度结果返回给上层模型更新目标函数值, 反复迭代直至获得在经济性或互补性上具有明显优势的规划方案集合。

其次, 本章针对某区域内的工业用户用能负荷需求, 开展了综合能源系统多目标优化规划, 获得了经济性和互补性各异的规划方案。在此基础上, 本章分析了系统经济性与互补性之间的关系, 发现两者呈负相关关系, 系统经济性的提高意味着系统互补性的降低, 反之增强系统互补性则需要付出更高的经济成本。同时, 随着系统投资成本的降低, 进一步增强互补性的边际成本将越来越小, 这使得获得兼顾经济性与互补性的规划方案成为可能。

然后, 本章对经济性最优和互补性最优的两个规划方案进行了分析, 研究了增强系统互补性对运行调度阶段的影响。在风电出力波动较大的运行调度场景下, 互补性较强的系统通过燃气轮机和电储能机组的联动, 实现了更好的削峰填谷效果, 同时燃气轮机因电力调峰产生的额外热能传导到热能供需端, 用于满足区域热负荷, 而用户无法消纳的热能则

通过吸收式制冷机组传导到冷能供需端，用于满足区域冷负荷。互补性更强的系统在运行调度阶段更加积极地协调各个能流之间的供需关系，实现了横向的多供能主体互补和纵向的多能源形式互补，具有更明显的多能互补效应，证明了所提出的基于经济性指标和互补性指标的综合能源系统多目标优化两阶段规划方法的有效性。

最后，本章设计了考虑年均负荷增长为 1%、5%和 10%的 3 种场景，研究了互补性增强对系统长期效益的影响。在三种场景下，互补性更强的系统利用多能互补效应实现了削峰填谷，在年均运行成本上具有更好的表现。在年均负荷增长为 1%和 5%的场景下，多能互补效应对系统规划周期经济成本的降低具有一定的作用。通过配置更大容量的燃气轮机和电储能机组，可以有效提升系统的长期经济效益。而在年均负荷增长为 10%的场景下，多能互补效应对系统的年化成本具有更强烈的影响，最优的规划方案相比于只在规划经济性上最优的方案在年化成本上降低了 0.81%。在这种情况下，配置更大容量的热储能机组，不仅可以有效控制初始投资成本和维护成本，同时对互补性有较大的增强作用，使其在长期经济效应上有更好的表现。

第5章 总结与展望

5.1 总结

多能互补效应是综合能源系统的关键特征,也是提高能源利用效率与扩大可再生能源利用规模的重要手段。针对当前研究中未见对综合能源系统多能互补效应进行量化评估及将其用于指导系统规划的现状,本文从综合能源系统的特点出发,设计了适用于综合能源系统的多能互补效应量化模型,实现了对多能互补程度强弱的量化评估。同时,针对综合能源系统规划过程中典型日选取结果与规划配置方案不匹配的问题,本文提出了一种基于互补结构配置的典型日动态选取方法,有效减小了因引入典型日提升计算速度而带来的系统规划计算误差。结合所提出的综合能源系统互补效应量化模型与多目标优化规划方法,本文深入探讨了综合能源系统互补性与经济性之间的关系,明晰了多能互补效应在系统运行调度阶段发挥的作用,分析了在负荷增长条件下系统互补性强弱对长期经济效益的影响。本文的创新性与主要研究成果概括如下:

(1) 本文对比了当前研究中常用的互补性量化方法,分析和阐述了净负荷波动性用于表征综合能源系统多能互补效应的优势,提出了一种基于净负荷波动的综合能源系统互补性量化评估模型,为研究综合能源系统的多能互补效应提供了一种可量化分析的思路。因此,本文所提出的综合能源系统互补效应量化模型具有理论创新性。

(2) 本文为解决典型日选取不合理从而产生系统规划计算误差的问题,提出了一种基于互补结构配置的典型日动态选取方法,在系统规划过程中针对具体规划方案动态生成准确度更高的典型日集合,有效减低了计算误差。研究表明,与传统方法相比,所提出的方法在各类设备配置容量上减小了6%以上的计算误差,年化成本计算误差减小了1.53%,年运行成本项的计算误差减小了9.43%,计算精度得到了较大改善。因此,本文所提出的基于互补结构配置的典型日动态选取方法具有技术创新性。

(3) 本文结合多能互补效应量化模型和两阶段优化规划方法,开展了基于经济性与互补性的综合能源系统两阶段优化规划研究。研究结果表明,系统规划经济性与系统互补性呈负相关关系,燃气轮机、吸收式制冷机组、电/热/冷储能机组等设备虽然会提高系统的投资和维护成本,但能有效增强系统的互补性。在运行调度阶段,本文探讨了系统互补性对各类设备出力的影响规律,研究表明互补性较强的系统通过多种能源转换技术促进了不同能源形式之间的交流互动,达到不同能流互补互济、削峰填谷的效果。而当考虑区域

负荷增长的场景时，在年均负荷增长率分别为 1%、5%和 10%的情况下，互补性较强的系统在系统规划周期内的年化成本相对于规划成本最低的系统分别减小了 0.41%、0.39%和 0.81%。而且本文研究也发现，在负荷增长的场景下，适当配置容量更大的燃气轮机和电储能机组有利于强化系统互补性，带来更好的长期效益。若要进一步提高互补性，则配置容量更大的储热设备是更为经济的选择。这些研究成果填补了当前研究中互补效应作用机理、互补性与经济性以及系统长期效益的关系等方面的研究空白，具有应用创新性。

5.2 展望

本文展示了一些具有创新性的研究成果，但同时也存在不足之处以及后续可以深入研究的方向，概括如下：

(1) 本文所建立的互补性模型只针对单一的综合能源系统，当对多个系统进行横向比较时，会出现规模不同的系统在同一互补程度下会出现互补性评价指标不相同的情况，这是本文的不足之处以及需要改进的地方。

(2) 探索多能互补效应在环保性、可靠性、可再生能源利用率等其他方面发挥的作用，是未来可以深入研究的一个方向。

(3) 利用热力系统的延迟性、管网蓄能特性和建筑物蓄能特性来增强多能互补效应，是未来值得深入研究的课题。

(4) 考察多能互补效应在源荷不确定性、设备故障停机等更多更复杂场景下的表现，是未来可以探索的一个方向。

参考文献

- [1] 新华网. 习近平在第七十五届联合国大会一般性辩论上发表重要讲话[EB/OL]. (2020-09-22)[2021-12-16].
http://www.xinhuanet.com/world/2020-09/22/c_1126527647.htm.
- [2] 中共中央国务院. 中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见[EB/OL]. (2021-10-24)[2021-12-16].
http://www.gov.cn/zhengce/2021-10/24/content_5644613.htm.
- [3] 冯庆东. 能源互联网与智慧能源[M]. 北京: 机械工业出版社, 2015: 3-5.
- [4] WU J., YAN J., JIA H., et al. Integrated Energy Systems[J]. Applied Energy, 2016, 167: 155-157.
- [5] MEIBOM P., HILGER K. B., MADSEN H., et al. Energy Comes Together in Denmark: The Key to a Future Fossil-Free Danish Power System[J]. IEEE Power and Energy Magazine, 2013, 11(5): 46-55.
- [6] 中共中央办公厅. 关于进一步深化电力体制改革的若干意见[EB/OL]. (2015-03-22)[2021-12-16].
<http://www.china-nengyuan.com/news/91900.html?from=singlemessage>.
- [7] 国家发展和改革委员会. 关于推进“互联网+”智慧能源发展的指导意见[EB/OL]. (2016-02-29)[2021-12-16].
http://www.nea.gov.cn/2016-02/29/c_135141026.htm.
- [8] 国家能源局. 国家能源局关于公布首批多能互补集成优化示范工程的通知[EB/OL]. (2017-01-25)[2021-12-16].
http://zfxgk.nea.gov.cn/auto82/201702/t20170206_2500.htm.
- [9] 国家发展和改革委员会. 关于扩大战略性新兴产业投资, 培育壮大新增长点增长极的指导意见[EB/OL]. (2020-09-08)[2021-12-16].
https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/202009/t20200925_1239582.html?code=&state=123.
- [10] 国网天津市电力公司电力科学研究院, 国网天津节能服务有限公司. 综合能源服务技术与商业模式 [M]. 北京: 中国电力出版社, 2018: 4-10.
- [11] 余晓丹, 徐宪东, 陈硕翼, 等. 综合能源系统与能源互联网简述[J]. 电工技术学报, 2016, 31(01): 1-13.
- [12] VEGA-SÁNCHEZ M. A., CASTAÑEDA-JIMÉNEZ P. D., PEÑA-GALLARDO R., et al. Evaluation of complementarity of wind and solar energy resources over Mexico using an image processing approach [A]. 2017 IEEE International Autumn Meeting on Power, Electronics and Computing (ROPEC) [C]. 2017: 1-5.
- [13] XU L., WANG Z., LIU Y. The spatial and temporal variation features of wind-sun complementarity in China[J]. Energy Conversion and Management, 2017, 154: 138-148.
- [14] DENAULT M., DUPUIS D., COUTURE-CARDINAL S. Complementarity of hydro and wind power: Improving the risk profile of energy inflows[J]. Energy Policy, 2009, 37(12): 5376-5384.
- [15] BELUCO A., DE SOUZA P. K., LIVI F. P., et al. Chapter 7 - Energetic Complementarity with Hydropower and the Possibility of Storage in Batteries and Water Reservoirs[M]//SØRENSEN BENT. Solar Energy Storage. Boston: Academic Press, 2015: 155-188.
- [16] BORBA E. M., BRITO R. M. An Index Assessing the Energetic Complementarity in Time between More than Two Energy Resources[J]. Energy and Power Engineering, 2017, 9: 505-514.
- [17] HAN S., ZHANG L.-N., LIU Y.-Q., et al. Quantitative evaluation method for the complementarity of wind-solar-hydro power and optimization of wind-solar ratio[J].

- Applied Energy, 2019, 236: 973-984.
- [18] 刘永前, 王函, 韩爽, 等. 考虑风光出力波动性的实时互补性评价方法[J]. 电网技术, 2020, 44(9): 8.
- [19] ZHANG H., CAO Y., ZHANG Y., et al. Quantitative synergy assessment of regional wind-solar energy resources based on MERRA reanalysis data[J]. Applied Energy, 2018, 216: 172-182.
- [20] 叶林, 屈晓旭, 么艳香, 等. 风光水多能互补发电系统日内时间尺度运行特性分析[J]. 电力系统自动化, 2018, 42(04): 158-164.
- [21] 李洪美, 罗建裕, 万秋兰. 含间歇性电源的发电资源互补优化研究[J]. 电力系统保护与控制, 2013, 41(09): 34-39.
- [22] JIANG Z., AI Q., HAO R. Integrated Demand Response Mechanism for Industrial Energy System Based on Multi-Energy Interaction[J]. IEEE Access, 2019, 7: 66336-66346.
- [23] COUTO A., ESTANQUEIRO A. Exploring Wind and Solar PV Generation Complementarity to Meet Electricity Demand[J]. Energies, 2020, 13(16): 4132.
- [24] 翁若方. 考虑多源协同的主动配电网规划方案评估研究[D]. 上海交通大学, 2019.
- [25] PUSPITARINI H. D., FRANÇOIS B., BARATIERI M., et al. Complementarity between Combined Heat and Power Systems, Solar PV and Hydropower at a District Level: Sensitivity to Climate Characteristics along an Alpine Transect[J]. Energies, 2020, 13(16): 4156.
- [26] SLUSAREWICZ J. H., COHAN D. S. Assessing solar and wind complementarity in Texas[J]. Renewables: Wind, Water, and Solar, 2018, 5(1): 7.
- [27] JURASZ J., BELUCO A., CANALES F. A. The impact of complementarity on power supply reliability of small scale hybrid energy systems[J]. Energy, 2018, 161: 737-743.
- [28] TANG Y., FANG G., TAN Q., et al. Optimizing the sizes of wind and photovoltaic power plants integrated into a hydropower station based on power output complementarity[J]. Energy Conversion and Management, 2020, 206: 112465.
- [29] HUA Z., MA C., LIAN J., et al. Optimal capacity allocation of multiple solar trackers and storage capacity for utility-scale photovoltaic plants considering output characteristics and complementary demand[J]. Applied Energy, 2019, 238: 721-733.
- [30] GUO L., LIU W., CAI J., et al. A two-stage optimal planning and design method for combined cooling, heat and power microgrid system[J]. Energy Conversion and Management, 2013, 74: 433-445.
- [31] 肖浩, 裴玮, 杨艳红, 等. 计及电池寿命和经济运行的微电网储能容量优化[J]. 高电压技术, 2015, 41(10): 3256-3265.
- [32] 刘泽健, 杨苹, 许志荣. 考虑典型日经济运行的综合能源系统容量配置[J]. 电力建设, 2017, 38(12): 51-59.
- [33] GAO Y., HU X., YANG W., et al. Multi-Objective Bilevel Coordinated Planning of Distributed Generation and Distribution Network Frame Based on Multiscenario Technique Considering Timing Characteristics[J]. IEEE Transactions on Sustainable Energy, 2017, 8(4): 1415-1429.
- [34] ZATTI M., GABBA M., FRESCHINI M., et al. k-MILP: A novel clustering approach to select typical and extreme days for multi-energy systems design optimization[J]. Energy, 2019, 181: 1051-1063.
- [35] METS K., DEPUYDT F., DEVELDER C. Two-Stage Load Pattern Clustering Using Fast Wavelet Transformation[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2016, 7(5): 2250-2259.
- [36] 丁明, 解蛟龙, 刘新宇, 等. 面向风电接纳能力评价的风资源/负荷典型场景集生成方法与应用[J]. 中国电机工程学报, 2016, 36(15): 4064-4072.
- [37] 郭力, 杨书强, 刘一欣, 等. 风光储微电网容量规划中的典型日选取方法[J]. 中国电机工程学报, 2020, 40(08): 2468-2479.

- [38] 徐邦恩, 蔺红. 基于改进模糊聚类的典型日负荷曲线选取方法[J]. 电测与仪表, 2019, 56(04): 21-26.
- [39] 张江林, 张亚超, 洪居华, 等. 基于离散小波变换和模糊 K-modes 的负荷聚类算法[J]. 电力自动化设备, 2019, 39(02): 100-106+122.
- [40] WANG Y., WANG Y., HUANG Y., et al. Planning and operation method of the regional integrated energy system considering economy and environment[J]. Energy, 2019, 171: 731-750.
- [41] GABRIELLI P., GAZZANI M., MARTELLI E., et al. Optimal design of multi-energy systems with seasonal storage[J]. Applied Energy, 2018, 219: 408-424.
- [42] LU S., LI Y., XIA H. Study on the configuration and operation optimization of CCHP coupling multiple energy system[J]. Energy Conversion and Management, 2018, 177: 773-791.
- [43] LI R., WANG W., WU X., et al. Cooperative planning model of renewable energy sources and energy storage units in active distribution systems: A bi-level model and Pareto analysis[J]. Energy, 2019, 168: 30-42.
- [44] 沈欣炜, 郭庆来, 许银亮, 等. 考虑多能负荷不确定性的区域综合能源系统鲁棒规划[J]. 电力系统自动化, 2019, 43(07): 34-41.
- [45] 仇知, 王蓓蓓, 贲树俊, 等. 计及不确定性的区域综合能源系统双层优化配置规划模型[J]. 电力自动化设备, 2019, 39(08): 176-185.
- [46] 赵瑾, 雍静, 郇嘉嘉, 等. 基于长时间尺度的园区综合能源系统随机规划[J]. 电力自动化设备, 2020, 40(3): 6.
- [47] GEIDL M., KOEPEL G., FAVRE-PERROD P., et al. Energy hubs for the future[J]. IEEE Power and Energy Magazine, 2007, 5(1): 24-30.
- [48] BAHRAMI S., SAFE F. A Financial Approach to Evaluate an Optimized Combined Cooling, Heat and Power System[J]. Energy and Power Engineering, 2013, 5(5): 352-362.
- [49] MOLLENHAUER E., CHRISTIDIS A., TSATSARONIS G. Evaluation of an energy- and exergy-based generic modeling approach of combined heat and power plants[J]. International Journal of Energy and Environmental Engineering, 2016, 7(2): 167-176.
- [50] 管霖, 赵琦, 周保荣, 等. 基于多尺度聚类分析的光伏功率特性建模及预测应用[J]. 电力系统自动化, 2018, 42(15): 30-36.
- [51] AZAZA M., WALLIN F. Multi objective particle swarm optimization of hybrid micro-grid system: A case study in Sweden[J]. Energy, 2017, 123: 108-118.
- [52] 艾芊, 郝然. 多能互补、集成优化能源系统关键技术及挑战[J]. 电力系统自动化, 2018, 42(04): 2-10+46.
- [53] WIDÉN J. A model of spatially integrated solar irradiance variability based on logarithmic station-pair correlations[J]. Solar Energy, 2015, 122: 1409-1424.
- [54] MURATA A., YAMAGUCHI H., OTANI K. A method of estimating the output fluctuation of many photovoltaic power generation systems dispersed in a wide area[J]. Electrical Engineering in Japan, 2009, 166(4): 9-19.
- [55] 程浩忠, 胡梟, 王莉, 等. 区域综合能源系统规划研究综述[J]. 电力系统自动化, 2019, 43(07): 2-13.
- [56] ANTONIADIS A., BROSSAT X., CUGLIARI J., et al. Functional Clustering using Wavelets[J]. International Journal of Wavelets Multiresolution Information Processing, 2013, 11(01): 1350003.
- [57] 冯超. K-means 聚类算法的研究[D]. 大连: 大连理工大学, 2007.
- [58] SHI C., WEI B., WEI S., et al. A quantitative discriminant method of elbow point for the optimal number of clusters in clustering algorithm[J]. EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, 2021, 2021(1): 31.

- [59] TIBSHIRANI R., WALTHER G., HASTIE T. Estimating the number of clusters in a data set via the gap statistic[J]. *Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Statistical Methodology)*, 2001, 63(2): 411-423.
- [60] 赵万里. 大电网规划的经济性评价指标及方法研究[D]. 北京: 华北电力大学, 2014.
- [61] BARKER S., MISHRA A., KALRA S., et al. Smart*: Optimizing Energy Consumption in Smart Homes [DB/OL]. (2015-09-19)[2021-12-16].
<http://lass.cs.umass.edu/projects/smart/>.
- [62] CANALES F., JURASZ J., GUEZGOUZ M., et al. Cost-reliability analysis of hybrid pumped-battery storage for solar and wind energy integration in an island community[J]. *Sustainable Energy Technologies and Assessments*, 2021, 44: 101062.
- [63] CARLSSON J., LACAL ARANTEGUI R., JÄGER-WALDAU A., et al., ETRI 2014 Energy Technology Reference Indicator projections for 2010-2050 [R]. Petten: Publications Office of the European Union, 2014.
- [64] MISHRA A., IRWIN D., SHENOY P., et al. SmartCharge: cutting the electricity bill in smart homes with energy storage [A]. Association for Computing Machinery. Proceedings of the 3rd International Conference on Future Energy Systems: Where Energy, Computing and Communication Meet [C]. Association for Computing Machinery: Association for Computing Machinery. 2012: Article 29.
- [65] 郝然, 艾芊, 姜子卿. 区域综合能源系统多主体非完全信息下的双层博弈策略[J]. *电力系统自动化*, 2018, 42(04): 194-201.
- [66] DEB K., PRATAP A., AGARWAL S., et al. A fast and elitist multiobjective genetic algorithm: NSGA-II[J]. *IEEE Transactions on Evolutionary Computation*, 2002, 6(2): 182-197.
- [67] PRIESMANN J., NOLTING L., KOCKEL C., et al. Time series of useful energy consumption patterns for energy system modeling[J]. *Scientific Data*, 2021, 8(1): 148.
- [68] GELARO R., MCCARTY W., MAX J. SUÁREZ E. A. The modern-era retrospective analysis for research and applications, version 2 (MERRA-2)[J]. *Journal of climate*, 2017, 30(14): 5419-5454.
- [69] MANSOOR M., STADLER M., ZELLINGER M., et al. Optimal planning of thermal energy systems in a microgrid with seasonal storage and piecewise affine cost functions[J]. *Energy*, 2021, 215: 119095.
- [70] TENNET HOLDING B.V. Prices and regulations for using the electricity grid of TenneT TSO GmbH[EB/OL]. (2021-07-19)[2021-12-16].
<https://www.tennet.eu/electricity-market/german-market/grid-charges/>.
- [71] BUNDESKARTELLAMT, BUNDESNETZAGENTUR. Monitoring Report 2020 published by the Bundesnetzagentur and the Bundeskartellamt[EB/OL]. (2021-01-27)[2021-12-16].
https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/EN/2021/20201201_Monitoringbericht.html.

作者简历及在学期间所取得的科研成果

个人简历:

孔凡淇, 男, 出生于 1997 年 2 月, 广东佛山人

教育经历:

2019.09-至今 浙江大学 热能工程 工学硕士

2015.09-2019.06 华中科技大学 能源与动力工程 工学学士

科研成果:

1、钟崴, 孔凡淇, 林小杰, 等. 考虑典型日特征权重动态分配的微电网容量配置两阶段规划方法[J]. 能源工程 (已录用).

2、叶青, 孙海龙, 孔凡淇, 等. 工业园区蒸汽热网智慧调度技术研究及应用[J]. 华电技术, 2020, 42(11): 6-13.

3、Wang L., Yu S., Kong F., et al. A study on energy storage characteristics of industrial steam heating system based on dynamic modeling[J]. Energy Reports, 2020.

项目资助:

本学位论文由国家重点研发计划(2020YFE0200400)和国家自然科学基金(51806190)资助。